

Syllabus — Radio Definida por Software

El curso comprende 15 sesiones de 2 h de clase y 2 h de laboratorio. Cuando un tema lo requiera, parte del tiempo de laboratorio podrá dedicarse a la explicación teórica.

Los laboratorios utilizan archivos de muestras I/Q .cu8 y señales generadas en Python o GNU Radio. No requieren hardware individual. El profesor podrá realizar demostraciones Tx–Rx con el USRP B210 y el RTL-SDR, y distribuir las capturas para su análisis. El enlace QPSK se construye por etapas desde la sesión 5.

El temario presenta el programa previsto. Los apuntes y las guías de laboratorio se publicarán progresivamente en el índice de sesiones.

Sesión 01 — Introducción a la Radio Definida por Software

Clase (2 h): Se describe la arquitectura del receptor RTL-SDR y el significado de sus parámetros de adquisición.

Laboratorio #1: muestreo y lectura de I/Q

Laboratorio (2 h): Se interpreta un archivo .cu8 y se observan sus muestras y su espectro.

Sesión 02 — Señales y espectro en SDR

Clase (2 h): Se estudian las muestras I/Q, el muestreo, la FFT y la relación entre baseband y RF.

Laboratorio #2: demodulador FM

Laboratorio (2 h): Se construye un receptor FM en GNU Radio para recuperar audio desde una captura .cu8.

Sesión 03 — Sistemas y filtros digitales

Clase (2 h): Se estudian la respuesta al impulso, la convolución y el efecto de los filtros sobre una señal.

Laboratorio #3: filtrado digital

Laboratorio (2 h): Se implementa un filtro sencillo en Python y GNU Radio, y se comparan las señales antes y después del filtrado.

Sesión 04 — Selección de canal y cambios de sampling rate

Clase (2 h): Se estudian la mezcla compleja, el filtrado y la conversión de la tasa de muestreo.

Laboratorio #4: selección y decimación de un canal

Laboratorio (2 h): Se aísla un canal de una captura y se compara la decimación con y sin filtro.

Sesión 05 — De bits a señales: BPSK y QPSK

Clase (2 h): Se relacionan bits, símbolos y constelaciones, y se distinguen bit rate, symbol rate y sampling rate.

Laboratorio #5: enlace BPSK/QPSK ideal

Laboratorio (2 h): Se construye un Tx y un Rx virtuales para generar señales BPSK/QPSK y recuperar sus bits sin errores añadidos.

Sesión 06 — Pulse shaping y matched filtering

Clase (2 h): Se estudian la forma de los pulsos, el filtrado adaptado y la interferencia entre símbolos (ISI).

Laboratorio #6: filtros RRC y eye diagram

Laboratorio (2 h): Se incorporan filtros root-raised cosine al enlace y se observa cómo el roll-off cambia el espectro y el diagrama de ojo.

Sesión 07 — Ruido y desempeño del enlace

Clase (2 h): Se estudian el ruido gaussiano, la relación señal a ruido (SNR) y la tasa de errores de bit (BER).

Laboratorio #7: medición de BER

Laboratorio (2 h): Se añade ruido controlado al enlace y se relaciona la dispersión de la constelación con los errores de recepción.

Sesión 08 — PLL y sincronización de fase

Clase (2 h): Se estudian los lazos de seguimiento de fase, la rotación de constelaciones y la ambigüedad de fase en QPSK.

Laboratorio #8: recuperación de fase

Laboratorio (2 h): Se completa un PLL didáctico y se observa la corrección de fase en un enlace BPSK/QPSK mediante un Costas loop.

Sesión 09 — Sincronización de frecuencia

Clase (2 h): Se estudia el carrier frequency offset (CFO), su efecto sobre la señal y los métodos de estimación y corrección.

Laboratorio #9: estimación y corrección de CFO

Laboratorio (2 h): Se implementa un estimador sencillo y se compara la señal antes y después de corregir su offset de frecuencia.

Sesión 10 — Symbol timing recovery

Clase (2 h): Se estudian la recuperación del instante de decisión, el timing offset y la diferencia entre los relojes de muestreo.

Laboratorio #10: recuperación de timing

Laboratorio (2 h): Se trabaja con un detector de error de timing y se evalúa un sincronizador frente a offsets y deriva del reloj.

Sesión 11 — Frame synchronization y recuperación del mensaje

Clase (2 h): Se estudian la detección del inicio de trama, el preamble, la correlación y la comprobación de errores mediante CRC.

Laboratorio #11: recuperación de tramas QPSK

Laboratorio (2 h): Se localizan tramas, se resuelve la ambigüedad de fase y se compara el mensaje recuperado con el transmitido.

Sesión 12 — Canal multipath y channel estimation

Clase (2 h): Se estudian las trayectorias múltiples, sus retardos y la estimación de la respuesta del canal mediante señales conocidas.

Laboratorio #12: modelado y estimación del canal

Laboratorio (2 h): Se introduce un canal con varias trayectorias y se estiman sus coeficientes a partir de una secuencia de entrenamiento.

Sesión 13 — Equalization adaptativa

Clase (2 h): Se estudia cómo un filtro adaptativo reduce la distorsión del canal y cómo el algoritmo LMS ajusta sus coeficientes.

Laboratorio #13: equalizer LMS

Laboratorio (2 h): Se implementa la actualización de los coeficientes y se compara la constelación y la BER antes y después de equalizar.

Sesión 14 — Introducción a OFDM

Clase (2 h): Se estudian las subcarriers ortogonales, la IFFT/FFT, el cyclic prefix y la equalization por subcarrier.

Laboratorio #14: enlace OFDM básico

Laboratorio (2 h): Se construye un enlace con sincronización conocida y se observa el efecto del multipath, del cyclic prefix y del CFO.

Sesión 15 — Integración y evaluación de un receptor SDR

Clase (2 h): Se integran las etapas del receptor QPSK y se estudia cómo identificar fallas y evaluar su desempeño.

Laboratorio #15: receptor QPSK desde una captura

Laboratorio (2 h): Se recupera el mensaje de un archivo .cu8 nuevo y se documentan las correcciones y los resultados obtenidos.